கணினியின் மையச்செயலகம் மூன்று முக்கியப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

1. கணித ஏரளனப்பகுதி (ALU)
2. நினைவகப் பகுதி (MEMORY UNIT)
3. கட்டுப்பாட்டகம் (CONTROL UNIT)

9.6.1 கணித ஏரளனச் செயலகம் (ALU→Arithmetic Logic Unit)

இதில் கணிதச் செயல்பாடுகள் (Arithmetic Operations) என்றால், எண்களைப் பயன்படுத்திச் செயல்படுத்தப்படும் கணக்கீடுகள் ஆகும். பொதுவாக சொன்னால் கணினியில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து விதமான கணக்கீடுகளும் கணிதச் செயல்பாடுகள் (Arithmetic Operations) என்று தான் அழைக்கப்படும். இச்செயல்பாடு (எ.கா: கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல்..) கணிப்பான் செயல்பாடு போலவே...

ஏரளனம் (Logic) → என்பது என்ன... **மாணவர்களே இதில்தான் கணினி என்ற வார்த்தையின் சிறப்பம்சம் அடங்கியுள்ளது.** இது குறித்துச் சற்று வித்தியாசமாகப் பார்போம்.

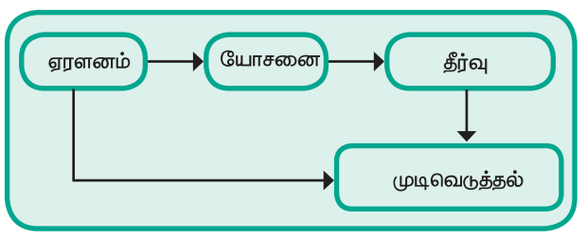
மாணவர்களே.... நீங்கள் வசிக்கும் உங்கள் பகுதியில் நீண்ட நாள் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் ஓர் பிரச்சனை உள்ளது. இதை நீங்களே உங்கள் திறமையைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காண்பது என முடிவெடுக்கிறீர்கள்... இதற்கு முதற்கட்டமாய் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்?.

முதலில் அப்பிரச்சனை குறித்து விவாதிப்பீர்கள். அப்போது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்வார்கள். இந்தக் கருத்து என்பது அப்பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு உண்டான யோசனையாக இருக்கும். உதாரணமாக உங்கள் நண்பர்கள் 10 நபர்கள் இவ்விவாதத்தில் கலந்து கொள்வதாகக் கொள்வோம்.

10 நபர்களும் அவரவருக்குத் தோன்றும் யோசனைகளைக் கூறுவர்.

இந்த ஒவ்வொரு யோசனையுமே அப்பிரச்சனைக்குரிய தீர்வாக இருக்கலாம். இருந்தாலும் 10 யோசனைகளையும் எடுத்துக் கொள்ள முடியுமா? முடியாது.. அதில் ஏதாவது ஒன்றைத்தான் 'முடிவாக' (தீர்வாக) நம்மால் எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

இதைக் கீழ்க்கண்ட படம் தெளிவாக விளக்குகிறது.



படம் 9.13 **முடிவெடுத்தலின் விளக்கம்**

இதன்படி ஏரளனம் (Logic) என்றால் - யோசனை(idea). யோசனை என்பது- பிரச்சனைக்கான தீர்வு (Solution). தீர்வு (solution) என்பது முடிவெடுத்தல் (Taking decision).

ஆக.. ஏரளணம் (Logic) என்றால், முடிவெடுத்தல் (Taking decision)-முடிவெடுக்கும் திறன் என்பதாகும்.

முடிவெடுக்கும் திறன் (Logic capability)...

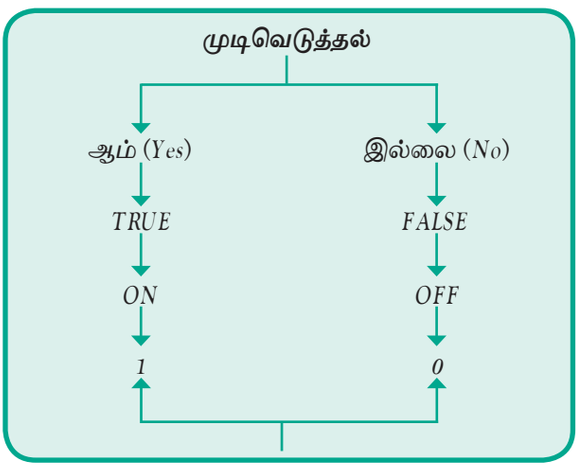
அடிப்படையில் எதுவுமே தெரியாத, சுயமாக சிந்திக்க இயலாத இந்தக் கணினி முடிவெடுக்குமா?...

முடிவெடுக்கும் திறன் எப்படி இதற்கு வந்தது?

சற்றுச் சிந்திப்போம்... சாதாரணமாக நாம் முடிவெடுக்கும் போது எத்தனை விதத்தில் முடிவெடுக்கலாம்?

உதாரணமாக... உன் நண்பன், உன்னிடம் இன்று சினிமாவிற்குப் போகலாம்... வருகிறாயா? என்று கேட்கிறான். நீ என்ன பதில் சொல்வாய்? போவதாக முடிவெடுத்தால்.... சரி வருகிறேன் என்பாய். இல்லையென்றால்.. நான் வரவில்லை என்று கூறுவாய். இவ்விரண்டையும் தவிர்த்து 'பார்க்கலாம்' என்று பதில் கூறினால் உனக்காக உன் நண்பன் எவ்வளவு நேரம் திரையரங்கு வாயிலில் காத்திருக்க முடியும்...? பார்க்கலாம் என்பது ஒரு தீர்க்கமில்லாத பதில். ஆகையால் தீர்க்கமில்லா ஓர் பதிலை முடிவாக ஏற்க முடியாது.

மிகத் தெளிவாகக் கூறினால், எந்தக் கேள்விக்கும், எந்த செயல்பாட்டிற்கும் இரண்டு பதில்கள் மட்டுமே சாத்தியம். (ஆம், இல்லை)



இறுதியாக நாம் எங்கு வந்து விட்டோம்...?

1,0 -க்கு வந்து விட்டோம். அதாவது இயந்திர மொழிக்கு வந்து விட்டோம்.

EE_Tamil_Chapter09.indd 182 11/10/2020 1:15:59 PM